**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1 · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

# ข้อเสนอระบบโซลาร์ออฟกริด สำหรับบ้านหลังใหม่ โฮมสเตย์ จังหวัดเชียงราย

ตัวอย่างข้อเสนอจริง ตัดชื่อลูกค้าและราคาออกแล้ว · จัดทำโดย บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด · ตุลาคม 2569
ขอบเขต: บ้านหลังใหม่ ห้องพัก 4 หลัง ห้องพักพนักงาน ห้องเก็บของ ห้องเก็บไฟ

ทางเลือก A: ไม่มีเครื่องทำน้ำร้อน

## Solis 16 kW × 1 + IntelliHome 16 kWh × 3 · แผง 15.6 kWp

| 38.0 kWh/วัน | 32.4 kWh | 9.7 kW | 6.8 kW |
|---|---|---|---|
| การใช้ไฟบ้านหลังใหม่ | ใช้กลางคืน (จากแบตเตอรี่) | เปิดทุกอย่างพร้อมกัน | โหลดสูงสุดออกแบบ (70%) |

### โหลดบ้านหลังใหม่ (ทางเลือก A: ไม่มีเครื่องทำน้ำร้อน)

| เครื่องใช้ไฟฟ้า | จำนวน | วัตต์/ตัว | kW รวม | กลางวัน kWh | กลางคืน kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU (อินเวอร์เตอร์)<br>ทำงานเฉลี่ย 65% ของพิกัด | 4 | 1,000 | 4.00 | 3.9 | 26.0 |
| พัดลมตั้งโต๊ะ (ห้องพัก + ห้องพนักงาน) | 8 | 60 | 0.48 | 1.0 | 2.9 |
| หลอดไฟห้องพัก 10 ดวง × 4 หลัง<br>คิดเป็นหลอด LED 10 W | 40 | 10 | 0.40 | 0.0 | 2.4 |
| โคมไฟตั้งโต๊ะ | 4 | 7 | 0.03 | 0.0 | 0.1 |
| ไดร์เป่าผม<br>ประมาณ 10 นาทีต่อครั้ง วันละ 2 ครั้ง ต่อเครื่อง | 4 | 1,200 | 4.80 | 0.8 | 0.8 |
| หลอดไฟห้องพักพนักงาน ห้องเก็บของ ห้องเก็บไฟ<br>คิดเป็นหลอด LED 10 W | 3 | 10 | 0.03 | 0.0 | 0.2 |
| **รวม** | | | **9.74** | **5.6** | **32.4** |

สมมติฐาน: เครื่องปรับอากาศใช้กลางคืน 10 ชั่วโมงและช่วงบ่าย 1.5 ชั่วโมง พัดลม 8 ชั่วโมง หลอดไฟ 6–8 ชั่วโมง หากหลอดไฟเป็นหลอดไส้หรือฟลูออเรสเซนต์ โปรดแจ้งเพื่อปรับการคำนวณ · ความต้องการรวมการสูญเสียของระบบ 43.7 kWh/วัน ใช้จากแบตเตอรี่ 33.0 kWh

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1 · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

## ระบบที่เสนอ

| | |
|---|---|
| **อินเวอร์เตอร์** | Solis S6-EH1P16K03-NV-YD-L ไฮบริด 16 kW 1 เฟส × 1 เครื่อง รองรับเปิดทุกอย่างพร้อมกัน 9.7 kW |
| **แบตเตอรี่** | Solis IntelliHome 16 kWh × 3 ก้อน ต่อขนานผ่าน Bus Bar Box (48 kWh ใช้งานได้ 43.2 kWh) · IP66 ติดตั้งนอกอาคารได้ |
| **แผงโซลาร์** | LONGi Hi-MO X10 Anti-Glare 650 W × 24 แผง = 15.6 kWp · 3 สตริง สตริงละ 8 แผง |
| **ไฟฟ้าขาออก** | 1 เฟส 16 kW จ่ายห้องพัก 4 หลัง ห้องพักพนักงาน ห้องเก็บของ ห้องเก็บไฟ |
| **ระบบสำรอง** | จุดต่อเครื่องปั่นไฟผ่าน ATS เข้าช่องเครื่องปั่นไฟของอินเวอร์เตอร์ สำหรับช่วงฟ้าครึ้มต่อเนื่องหลายวัน |

## ส่วนเผื่อของระบบ




เส้นประ = 100% พอดีกับความต้องการ · สีเขียว = เหลือเผื่อมากกว่า 10% · สีส้ม = พอดีถึงเผื่อน้อย · สีแดง = ไม่พอ

> **ทางเลือก A:** ฤดูฝนผลิตได้ประมาณ 47 kWh/วัน เทียบกับความต้องการ 43.7 kWh/วัน (เหลือเผื่อ 8%) ช่วงฟ้าครึ้มหลายวันอาจต้องใช้เครื่องปั่นไฟเสริมผ่าน ATS อินเวอร์เตอร์ 16 kW รองรับแผงได้มากกว่านี้ จึงเพิ่มแผงภายหลังได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1 · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

## รายการวัสดุ

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|---|
| **1** | **แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules)** | | |
| 1.1 | แผงโซลาร์เซลล์ LONGi Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare 650 W | 24 | แผง |
| **2** | **อินเวอร์เตอร์ (Inverter)** | | |
| 2.1 | อินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis S6-EH1P16K03-NV-YD-L 16 kW 1 เฟส สำหรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ ใช้งานแบบออฟกริด | 1 | ชุด |
| 2.2 | โครงยึดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Structure) | 1 | ชุด |
| **3** | **แบตเตอรี่ (Battery)** | | |
| 3.1 | แบตเตอรี่ Solis IntelliHome-16kWh-OD 51.2 V LiFePO4 16 kWh ติดตั้งภายนอกอาคาร (ต่อขนาน 3 ชุด รวม 48 kWh) | 3 | ชุด |
| 3.2 | กล่องบัสบาร์ (Bus Bar Box) สำหรับต่อขนานแบตเตอรี่ 3 ชุด | 1 | ชุด |
| 3.3 | สายเบรกเกอร์แบตเตอรี่ (Battery Breaker Cable) | 6 | ม. |
| **4** | **ตู้รวมสาย DC (DC Combiner) (ประมาณการ*)** | | |
| **5** | **ตู้ MDB & ATS (MDB & ATS Panel) (ประมาณการ*)** | | |
| **6** | **สายไฟ (Cables) (ประมาณการ*)** | | |
| **7** | **ระบบยึดแผง (Mounting) (ประมาณการ*)** | | |
| **8** | **อื่น ๆ (Others) (ประมาณการ*)** | | |

* กลุ่มที่ 4–8 (ตู้รวมสาย DC ตู้ MDB & ATS สายไฟ ระบบยึดแผง และอื่น ๆ ซึ่งรวมงานเดินท่อร้อยสาย ระบบสายดิน และวัสดุสิ้นเปลือง) เป็นรายการประมาณการ ปริมาณจริงจะยืนยันหลังสำรวจหน้างานและกำหนดตำแหน่งติดตั้งแล้ว

> ราคาในตัวอย่างนี้ถูกตัดออก ราคาจริงขึ้นกับขนาดระบบ ชนิดหลังคา และตำแหน่งติดตั้ง ขอใบเสนอราคาสำหรับบ้านของคุณได้ที่ www.solaress.org

## เงื่อนไขของข้อเสนอ

- **ราคารวม** อุปกรณ์และวัสดุทั้งหมด ค่าติดตั้ง ทดสอบระบบ และอบรม ค่าบำรุงรักษาและบริหารโครงการ 5 ปี และ VAT 7%

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1 · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575566002051
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

- **ภาษีหัก ณ ที่จ่าย** ค่าแรงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยลูกค้าหักเมื่อชำระเงิน และออกหนังสือรับรองการหักภาษีให้บริษัท
- **ระยะเวลาดำเนินงาน** 45 วันทำการ นับจากวันลงนามสัญญาและได้รับเงินงวดแรก ไม่นับวันฝนตกและวันหยุด และพื้นที่ต้องพร้อมสำหรับการทำงาน
- **เครื่องปั่นไฟ** บริษัทจัดเตรียมจุดต่อผ่าน ATS และแนะนำสเปก ตัวเครื่องจัดหา ติดตั้ง และรับประกันโดยบริษัทเครื่องปั่นไฟ
- **ขอบเขตความรับผิดชอบ** บริษัทรับผิดชอบการจ่ายพลังงานจากระบบโซลาร์ ระบบไฟฟ้าภายในอาคารของลูกค้าไม่อยู่ในใบเสนอราคานี้
- **การรับประกันงานติดตั้ง** หากเกิดปัญหาใด ๆ ที่เกิดจากระบบโซลาร์ ช่างของบริษัทจะเข้าหน้างานภายใน 48 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้ง
- **การรับประกัน** ตามเงื่อนไขของผู้ผลิต: อินเวอร์เตอร์ Solis และแบตเตอรี่ IntelliHome 10 ปี · แผง LONGi รับประกันสินค้า 15 ปี และกำลังผลิต 30 ปี